Diseño e Implementación de un Amplificador Multietapa con Transistores BJT

Proyecto 01 – Electrónica II

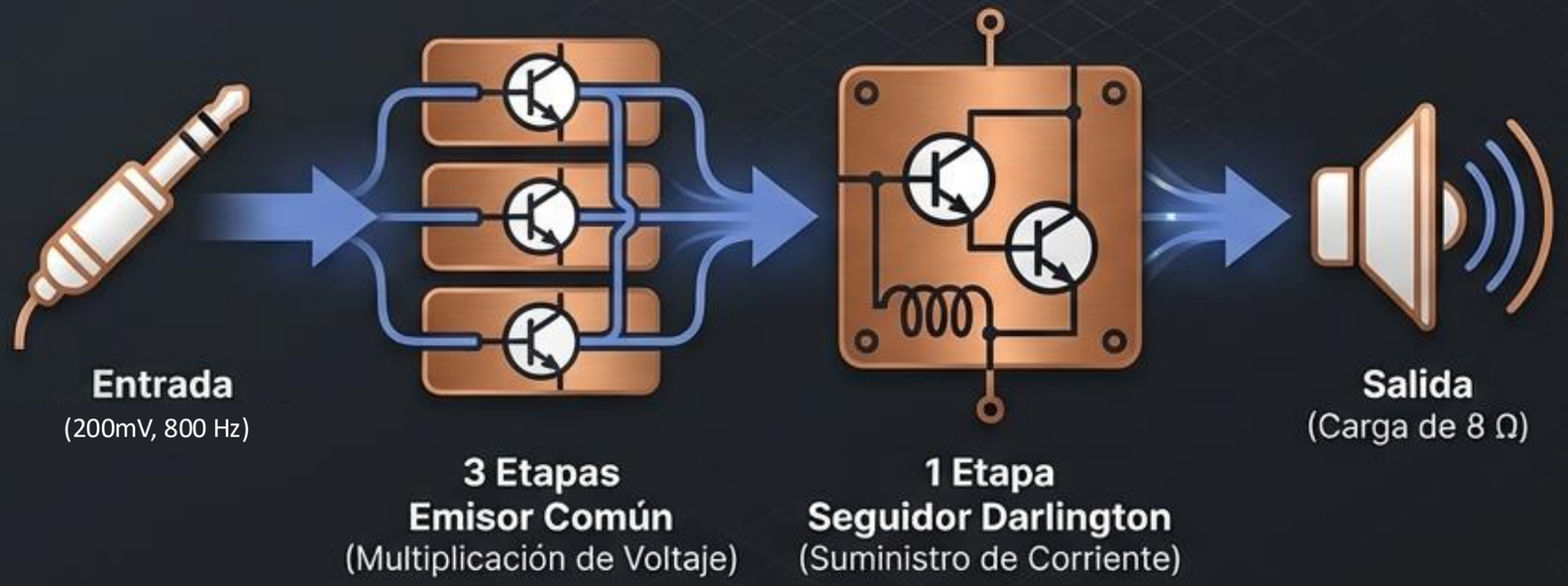
Integrantes:	Alejandro Barros Montoya Sebastián Montaño Lazcano Ricardo Andrés Henríquez Rico Héctor Alejandro Llinás Clavijo Samuel David Rosado Moreno
Docente:	Victor Jose Olivero Ortiz
Fecha:	16/03/2026

NotebookLM

Objetivo y Arquitectura del Sistema

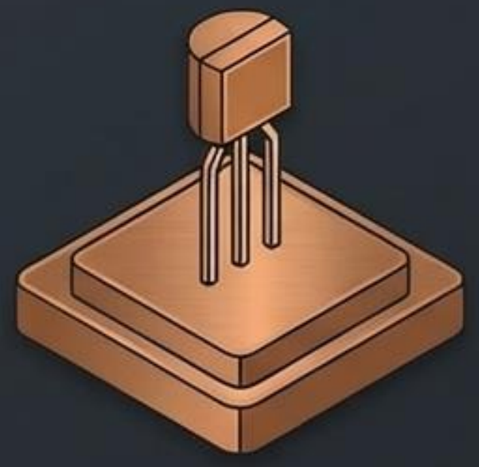
Diseñar e implementar un amplificador de audio capaz de llevar señales de baja amplitud a niveles óptimos para reproducción.

- **Ganancia Objetivo:** ~300x
- **Presupuesto Máximo:** $150.000 COP
- **Sostenibilidad:** Material reciclado
- **Alimentación:** 12V DC



NotebookLM

Selección de Hardware y Componentes



Transistores de Amplificación (2N2222)

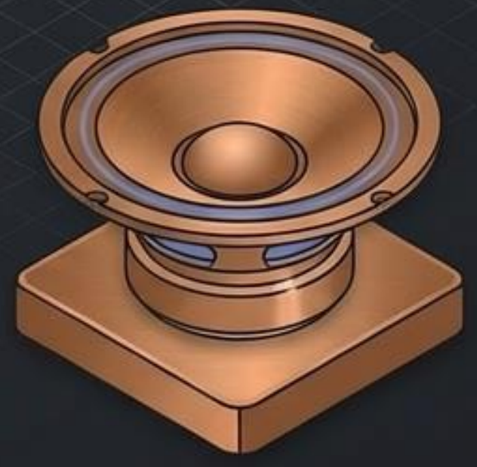
Función: Etapas de emisor común.
Dominio: Ganancia de Voltaje.

Alta estabilidad, amplia disponibilidad y comportamiento lineal ideal para procesar señales pequeñas sin distorsión.

Etapa de Potencia (Darlington TIP122)

Función: Seguidor de emisor final.
Dominio: Ganancia de Corriente / Acople.

Alta ganancia de corriente que permite excitar cargas de baja impedancia transfiriendo potencia eficiente sin sobrecargar las etapas previas.



Dispositivo de Salida (Parlante 8 Ω)

Función: Transductor Electroacústico.
Dominio: Potencia Acústica.

Convierte la alta corriente suministrada por el TIP122 en la señal de audio física, generando la fase de presión sonora.

NotebookLM

Metodología de Diseño – Polarización y Acoplamiento

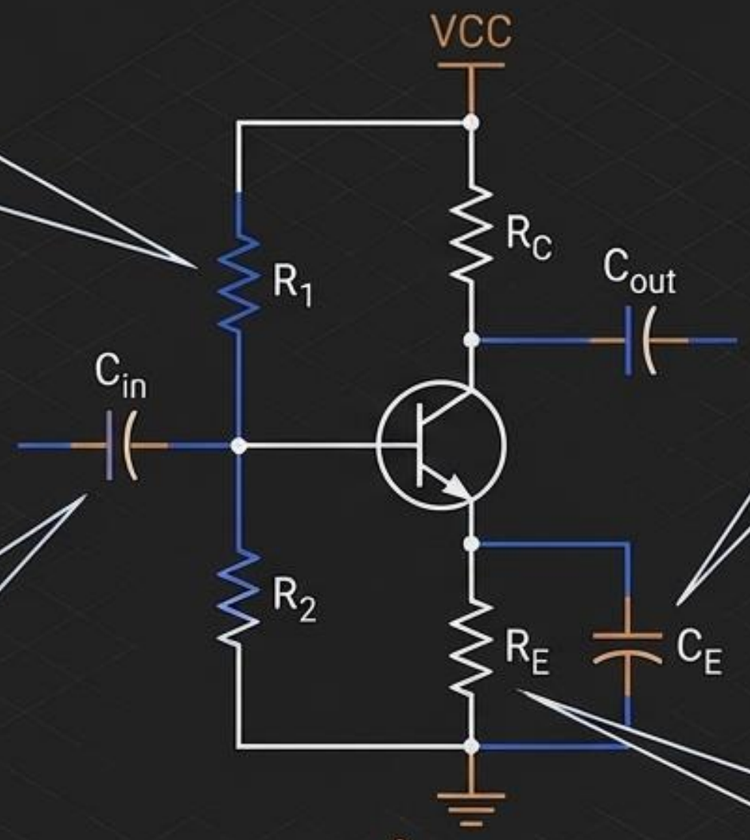
1 Polarización (Punto Q)

Fija el voltaje de base para garantizar una operación estable en la región activa.

$$V_B = \frac{V_{CC} * R_2}{R_1 + R_2}$$

2 Filtro DC (Acoplamiento)

Capacitores de 10 µF permiten el flujo de la señal de audio (AC) mientras bloquean la corriente continua, aislando cada etapa.



4 Maximizador de Ganancia (Bypass)

Capacitor de 220 µF que cortocircuita la resistencia de emisor para señales AC, disparando la ganancia efectiva de la etapa.

3 Estabilidad Térmica

Resistencias de emisor que reducen la sensibilidad del transistor ante variaciones críticas de temperatura.

$$V_E = I_C * R_E$$

NotebookLM

Desarrollo Experimental y Validación

Fase 1: Validación de Diseño

Análisis estructural, cálculo del punto de operación y programación de las ecuaciones de polarización.

```
vcc = 12; hfe = 100;
vc = vcc/2;
ib = (ic / hfe);
```

Fase 2: Simulación Virtual

Entorno de prueba con V_{cc} = 12V, V_{in} = 200mV, Freq = 800Hz.

Verificación de la amplificación progresiva y monitoreo de nodos.

Fase 3: Implementación Física

1) Ensamblaje iterativo en protoboard para pruebas en caliente.

2) Montaje definitivo en baquela universal para instalación estable y permanente.

NotebookLM

Resultados del Amplificador Multietapa

≈ 3.06 V
Voltaje Máximo en Carga

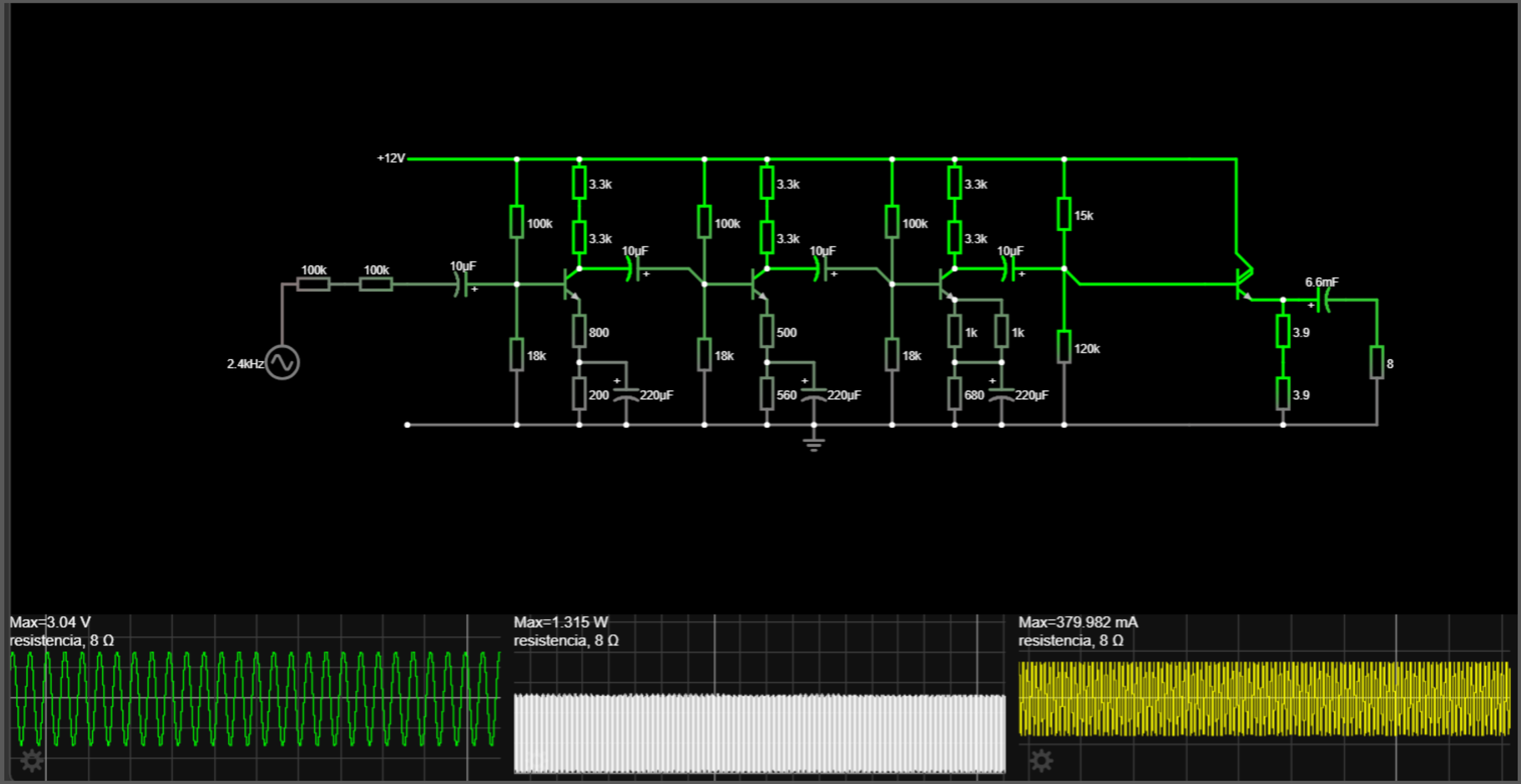
≈ 382 mA
Corriente Máxima

≈ 1.24 W
Potencia en el Parlante

~ 300x
Ganancia de Voltaje (A_V)

Partiendo de una señal de entrada de apenas 200 mV, el sistema multietapa entrega una amplificación nítida que supera los 3 V en la salida. Se cumple al 100% el objetivo de diseño: una ganancia cercana a 300x respetando el presupuesto de $150.000 COP y optimizando componentes para la excitación eficiente de una carga de baja impedancia.

NotebookLM


+12V
100k
100k
10µF
2.4kHz
100k
18k
3.3k
3.3k
800
200
220µF
10µF
100k
18k
3.3k
3.3k
500
560
220µF
10µF
100k
18k
3.3k
3.3k
1k
1k
680
220µF
10µF
15k
120k
6.6mF
3.9
3.9
8
Max=3.04 V
resistencia, 8 Ω
Max=1.315 W
resistencia, 8 Ω
Max=379.982 mA
resistencia, 8 Ω